

Asistente Inteligente para Gestión de Consorcios

Seguridad, Resiliencia y Human-in-the-loop

Criterio de evaluación - Seguridad y resiliencia (20%)

Minimización de datos, protección de credenciales, rutas de error, validación de usuarios, Human-in-the-loop y controles que evitan decisiones automáticas inseguras.

Objetivo. Asegurar que el asistente opere con el mínimo dato necesario, limite el acceso a usuarios registrados, derive excepciones a personas responsables y pueda responder de forma controlada ante fallos del motor de IA.

Alcance de seguridad

La automatización no administra pagos ni ejecuta acciones financieras. Su alcance se limita a reclamos, consultas, reservas del SUM y derivaciones administrativas.

1. Minimización y tratamiento de datos

El diseño aplica minimización de datos: cada proceso utiliza únicamente la información necesaria para identificar al usuario, asociarlo a una unidad y ejecutar la acción solicitada.

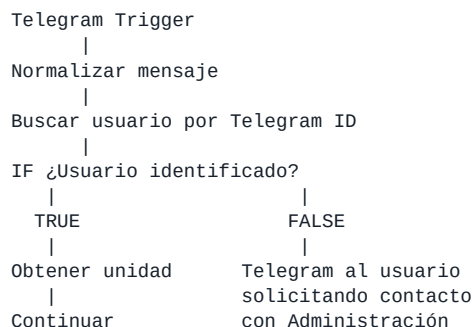
Dato	Finalidad	Tratamiento
telegram_user_id	Identificar al usuario en Airtable.	Se utiliza como clave de búsqueda; no se expone en respuestas.
chat_id	Responder por Telegram.	Se usa solo durante la interacción o para el responsable designado.
nombre	Personalizar contexto operativo.	No se utiliza como identificador técnico.
unidad	Relacionar reclamos, reservas y consultas.	Se obtiene desde Airtable mediante vínculo.
mensaje original	Clasificar intención y conservar trazabilidad del reclamo.	Solo se registra cuando es necesario para seguimiento.
email	Canal de contacto para proceso de alta.	No se usa para clasificación IA.
telegram_chat_id del responsable	Etiquetar reclamos críticos.	Se consulta dinámicamente desde Airtable.

Datos excluidos del alcance

No se recopilan datos bancarios, tarjetas, documentos de identidad, contraseñas ni información financiera sensible dentro del workflow.

2. Control de acceso lógico

Antes de consultar la unidad o ejecutar cualquier ruta funcional, el workflow valida que el Telegram ID recibido exista en la tabla Usuarios de Airtable.



Si no existe match, el flujo no permite avanzar hacia consultas, reclamos ni reservas. El usuario recibe un mensaje indicando que debe contactar a Administración por correo electrónico y solicitar el formulario de alta.

Control preventivo

El usuario no registrado nunca alcanza el nodo de IA ni accede a información de la Base_Conocimiento. El alta se mantiene fuera del bot y requiere intervención administrativa.

3. Gestión de credenciales y configuración dinámica

Las credenciales de Telegram, Airtable, Slack y OpenAI se almacenan en el gestor de credenciales de n8n y no se escriben dentro de expresiones, prompts ni nodos Code.

Elemento	Implementación	Riesgo mitigado
API Keys / tokens	Credenciales de n8n.	Evita exposición en el workflow y capturas.
Responsable crítico	Tabla Responsable en Airtable.	Evita hardcodear Chat ID o teléfono.
Usuario / unidad	Búsqueda dinámica en Airtable.	Evita datos fijos por persona.
Normas y respuestas	Base_Conocimiento en Airtable.	Permite actualizar contenido sin modificar n8n.
Reservas	Tabla Reservas_SUM.	Evita reglas de agenda embebidas en prompts.

Antes de publicar el repositorio en GitHub, el JSON exportado de n8n debe revisarse para confirmar que no contiene secretos, tokens o valores sensibles.

4. Human-in-the-loop y escalamiento

La automatización distingue entre procesamiento automático y situaciones que requieren atención humana. El objetivo es evitar que el agente tome acciones fuera de su alcance.

4.1 Reclamos no críticos

```

Reclamo
|
Crear registro en Airtable
|
Telegram al inquilino
|
IF ¿Crítico?
|
FALSE
|
Slack Administración
  
```

El usuario recibe confirmación de que su reclamo fue registrado y que alguien del equipo se pondrá en contacto. El equipo administrativo recibe el caso por Slack.

4.2 Reclamos críticos

```

IF ¿Crítico?
|
TRUE
|
Slack
|
Buscar responsable activo en Airtable
|
Telegram al responsable designado
  
```

Los incidentes con riesgo inmediato -por ejemplo fuga de gas, incendio, riesgo eléctrico o problemas graves de ascensor- generan una escalada adicional al responsable designado.

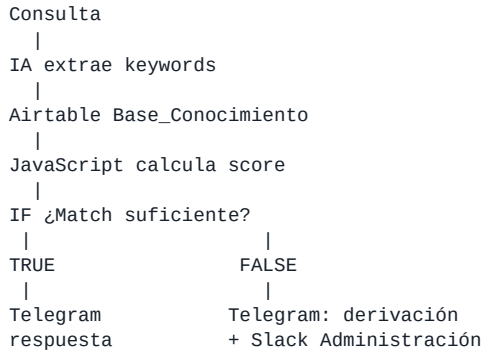
Separación de responsabilidades

La IA clasifica la criticidad, pero no ejecuta reparaciones, contrata proveedores ni autoriza gastos. La acción operativa queda en manos humanas.

5. Guardrails en consultas y reservas

5.1 Consultas

La IA no responde directamente con conocimiento general. Extrae palabras clave y un nodo Code realiza matching contra registros vigentes de Airtable. Si no existe un match suficiente, el bot informa que no puede responder con seguridad y deriva el caso a Administración.



5.2 Reservas SUM

La IA solo extrae fecha y horario. La disponibilidad no la decide el modelo: se consulta Airtable y se valida el solapamiento con JavaScript. Una reserva cancelada no bloquea disponibilidad y una reserva activa superpuesta impide crear un nuevo registro.

Regla de seguridad

La lógica determinística evita que una alucinación del modelo genere una reserva duplicada o confirme un horario ya ocupado.

6. Resiliencia y manejo de errores

El manejo explícito de errores se implementa en el nodo OpenAI, ya que es el componente externo de interpretación y uno de los puntos críticos solicitados por la consigna.

6.1 Error Handling de OpenAI

```
OpenAI - Clasificador
|
+----- salida normal -----> Parsear JSON
|
+----- salida de error -----> Registrar / derivar error
                                   |
                                   +--> Slack Administración
                                   +--> Telegram usuario
```

Si la API de OpenAI falla, el flujo no debe continuar con una clasificación incompleta. Se utiliza la salida de error para generar una respuesta genérica al usuario y notificar a Administración.

6.2 Log técnico

```
{
  "id_evento": "ERR-20260811-220501",
  "workflow": "Asistente Consorcio",
  "nodo": "Clasificador OpenAI",
  "tipo_evento": "Error API",
  "resultado": "Error",
  "error_message": "OpenAI API unavailable",
  "requiere_revision": true
}
```

Camino infeliz

La prueba final incluye un error forzado del nodo OpenAI para evidenciar que la ruta alternativa funciona y que el incidente puede ser registrado y comunicado.

7. Controles técnicos adicionales

Control	Implementación	Objetivo
Evitar duplicados	event_id derivado del mensaje Telegram.	Identificar eventos repetidos y evitar reprocesamiento.
Tipos booleanos	critico y disponible se comparan como Boolean.	Evitar errores por comparar texto con booleanos.
Arrays Airtable	Campos vinculados reciben arrays de Record ID.	Mantener relaciones válidas por API.
Fechas	YYYY-MM-DD y comparación con IS_SAME.	Evitar errores de formato en agenda.
Horas	HH:mm y conversión a minutos en Code.	Detectar solapamientos con precisión.
Max Output Tokens	500 en OpenAI.	Evitar respuestas extensas y limitar costo.
Fallback	Intento no clasificable -> Telegram + Slack.	Evitar que el modelo invente una intención.

Resultado

La automatización combina validación previa, permisos lógicos, configuración dinámica, IA acotada, reglas determinísticas, escalamiento humano y manejo explícito del fallo del motor de IA.

8. Pruebas de resiliencia y seguridad

Se definieron casos funcionales y caminos infelices para verificar que el sistema actúe de forma previsible.

Prueba	Resultado esperado
Usuario registrado	Continúa hacia unidad y clasificación.
Usuario no registrado	No accede al asistente; recibe instrucciones de alta.
Reclamo no crítico	Registro + respuesta al usuario + Slack.
Reclamo crítico	Registro + usuario + Slack + Telegram al responsable activo.
Consulta con match	Respuesta proveniente de Base_Conocimiento.
Consulta sin match	Aviso al usuario + derivación Slack.
Reserva disponible	Alta en Airtable + confirmación.
Reserva superpuesta	No crea registro; informa indisponibilidad.
Fallback	Mensaje no interpretable se deriva.
Error OpenAI	Activa salida de error y notifica sin continuar clasificación.

9. Conclusión

El diseño evita automatizar decisiones que requieren certeza operativa. OpenAI interpreta lenguaje natural, pero las validaciones de acceso, agenda, matching de conocimiento y escalamiento se resuelven mediante datos estructurados y reglas controladas. Esto reduce el riesgo de errores, mejora la trazabilidad y mantiene supervisión humana en situaciones críticas.